

课程编号: ELC05010

北京理工大学 2016 - 2017 学年 第 一 学期

2015 级 电路分析基础 B 课程试卷 A 卷

开课学院: 信息与电子学院

任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考

考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2016 年 12 月 27 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带: 文具、计算器 入场

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

考生承诺: “我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
满分	10	14	14	10	10	10	10	10	12	
得分										

注意: 1. 试卷正面答题, 背面草稿; 2. 试卷不允许拆开; 3. 分析计算题要写过程。

一、 本题包含 2 个小题 (共 10 分)

1. (4 分) 电路如图 1.1 所示, (1) 计算电压 U ; (2) 计算电流 I 。

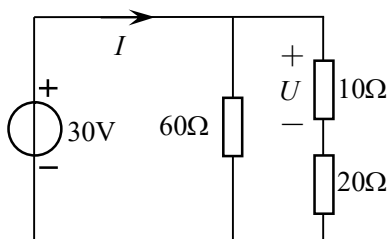


图 1.1

2. (6 分) 单口网络如图 1.2 所示, 试求端口开路电压 U_{OC} 和戴维南等效电阻 R_0 , 并画出戴维南等效电路。

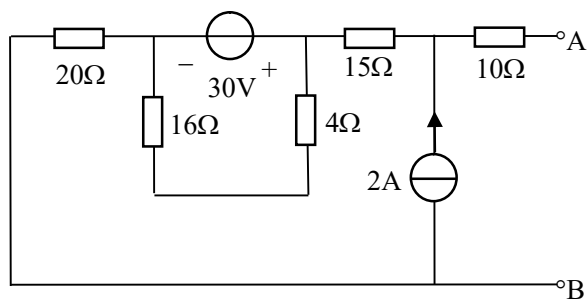


图 1.2

二、本题包含 2 个小题 (共 14 分)

1. (6 分) 电路如图 2.1 所示, (1) 计算电流 I ; (2) 计算电压 U 。

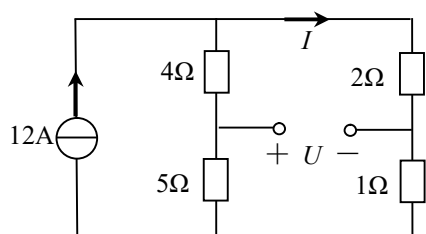


图 2.1

2. (8 分) 电路如图 2.2 所示, (1) 计算电流 i ; (2) 计算电压 u ; (3) 计算受控源的功率, 并判断是提供功率还是吸收功率。

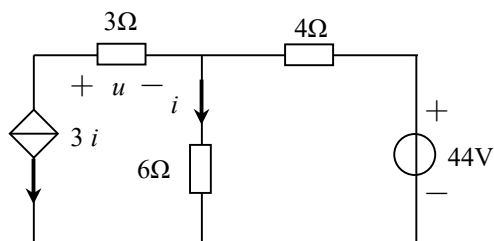


图 2.2

三、 本题包含 2 个小题（共 14 分）

1、（7 分）图 3.1 所示电路中，开关 S 原合在 a 时电路已处于稳态，在 $t=0$ 时将开关 S 由 a 合向 b，试求 $u_C(t)$ ， $t \geq 0$ ，并画出 $u_C(t)$ 的曲线。

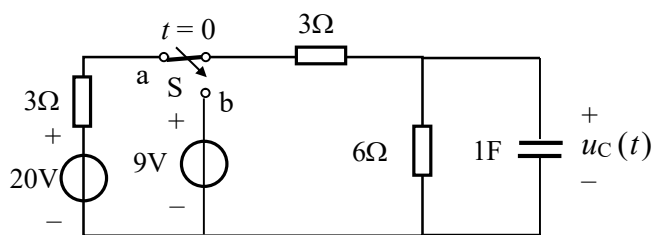


图 3.1

2、（7 分）电路如图 3.2 所示，已知 $u = 5 + 3\sqrt{2} \cos 4t$ V， $R=10\Omega$ ， $C=0.025\text{F}$ ，（1）求电流 i ；（2）求电压 u 的有效值 U 。

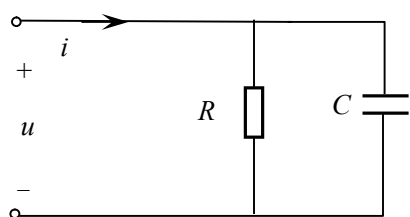


图 3.2

四、(10 分) 电路如图 4 所示，(1) 当 $R_L=10\Omega$ 时，求 R_L 消耗的功率 (2) 当负载电阻 R_L 为何值时，它消耗的功率最大，并求此时的最大功率 $P_{\max}$ 。

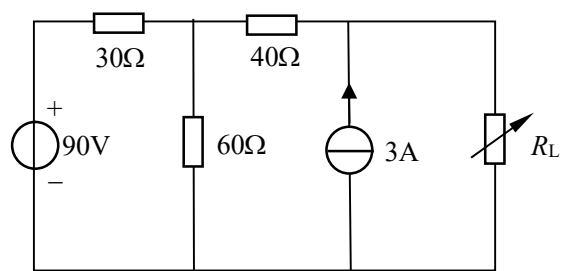


图 4

五、(10 分) 电路如图 5 所示，试用网孔分析法求电压 U 。

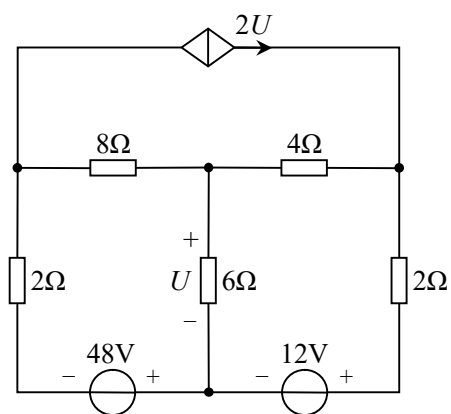


图 5

六、(10 分) 电路如图 6 所示，设开关 S 处于打开状态时电路已达稳态，在 $t=0$ 时将 S 闭合，(1) 求 $t \geq 0$ 时的电流 $i_1(t)$ ，并画出 $i_1(t)$ 的波形；(2) 求 $t \geq 0$ 时的电压 $u_C(t)$ ，并画出 $u_C(t)$ 的波形。

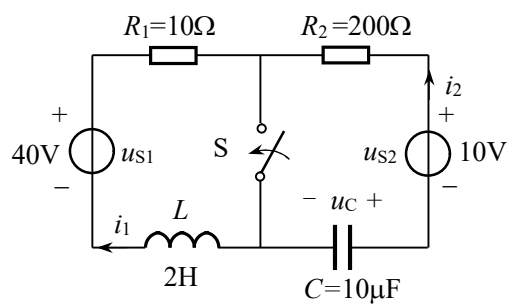


图 6

七、(10 分) RLC 串联电路如图 7 所示, 已知 $L=1\text{H}$ $C=0.5\text{F}$, $R=2\Omega$, $u_s=2\varepsilon(t)\text{V}$, 已知电路的初始状态为零。(1) 写出电路的二阶微分方程; (2) 试求电路的特征根 (固有频率); (3) 判断阻尼情况 (过阻尼, 临界阻尼, 欠阻尼); (4) 写出 $t \geq 0$ 时, $u_C(t)$ 的零状态响应的表达式。

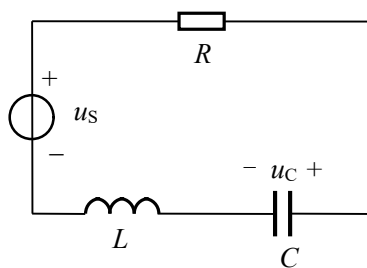


图 7

八、(10 分) 图 8 所示为正弦稳态电路，已知 $u(t) = 48\cos 2t\text{V}$ ， $R_1=6\ \Omega$ ， $L=3\text{H}$ ， $R_2=2\ \Omega$ ， $C=0.25\text{F}$ 。(1) 画出图 8 所示电路的相量模型；(2) 求 $i_1(t)$ ， $i_2(t)$ 和 $i(t)$ ；(3) 试求电路的有功功率 P 、无功功率 Q 和视在功率 S 。

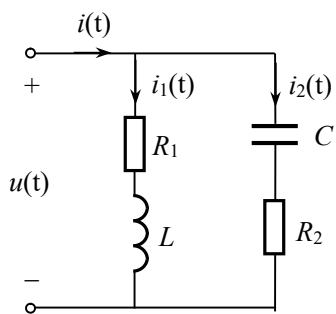


图 8

九、本题包含 2 个小题（共 12 分）

1.（6 分）电路如图 9.1 所示，已知 $i_s = 4\sqrt{2} \cos 10^4 t$ A， $R=200\Omega$ ， $L=1\text{mH}$ ，若使电路发生谐振。（1）求电容 C ；（2）求电路的品质因数 Q ；（3）求通频带 BW。

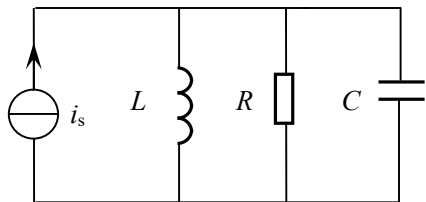


图 9.1

2.（6 分）电路如图 9.2 所示，已知线性单口网络 N 的电压电流关系为 $u=5i+8$ ，试求电压 u 和电流 i_1 。

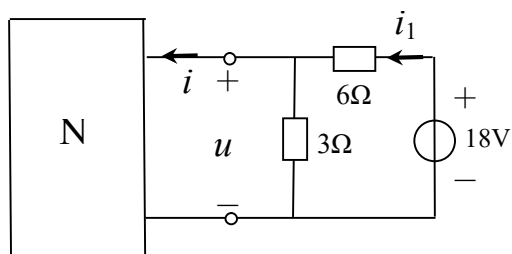


图 9.2